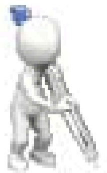


مديرية التربية لولاية عنابة ثانوية : ابومروان المستوى : 3 ع ت

الفرض المحروس رقم 1 في مادة العلوم الطبيعية

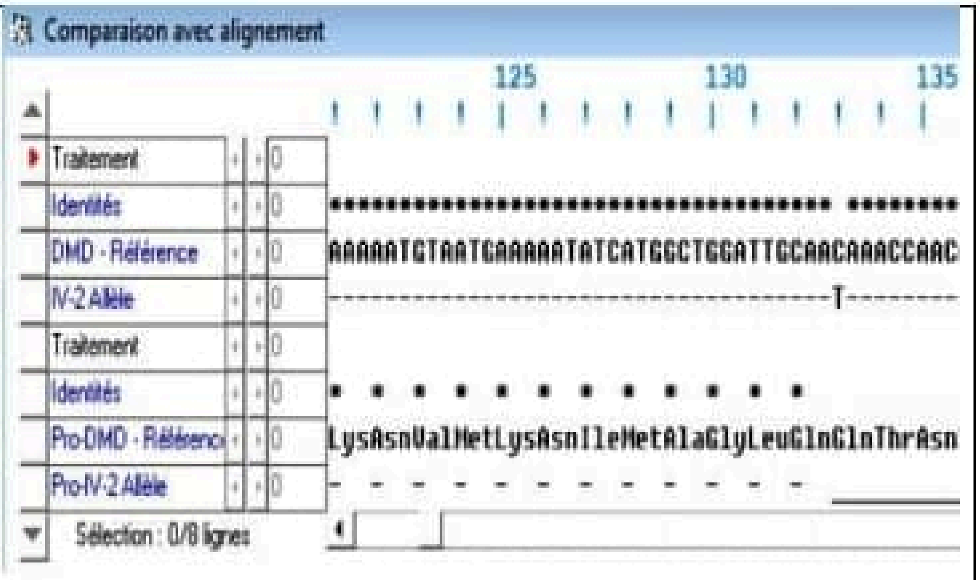
المدة: 90 دقيقة التاريخ 2023/11/10 الأستاذة: جــلامدة

تمرين مسعى علمي:

عائلة الأمينوغلوزيدات هي مجموعة من المضادات الحيوية التي أصبحت محل اهتمام العديد من الدراسات العلمية ابتداءا من أواخر القرن الماضي، نظرا لاستعمالها في الأساليب العلاجية لعلاج الاختلالات الناتجة عن أمراض وراثية. ولمعرفة سبب الاهتمام المتزايد بهذه المجموعة من المضادات الحيوية و آلية تأثيرها تقدم الدراسة التالية.

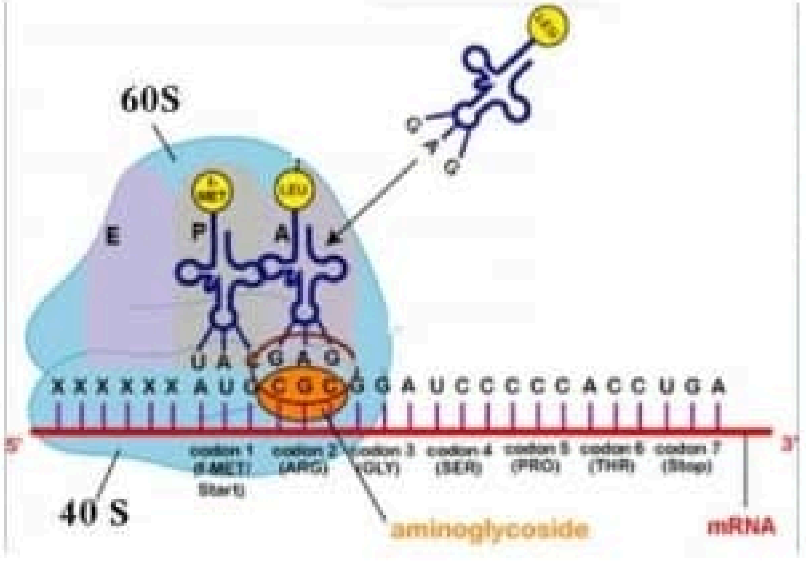
الجزء الأول: الخلل العضلي الدوشيني (DMD) **Duchenne musculary dystrophy** هو مرض وراثي متنحي مرتبط بالصبغي الجنسي X يصيب جميع أنواع العضلات في الجسم، مما يؤدي تدريجيا إلى الإعاقة التامة والموت في سن مبكرة. بروتين الديستروفين **Dystrophin** هو بروتين عضلي بنيوي موجود في جميع العضلات بما فيها العضلات الملساء في الجسم يلعب دورا أساسيا في السير الحسن لعمل العضلات.

الشكل "أ" من الوثيقة 1 توضح جزء من الأليل المشرف على تركيب بروتين الديستروفين مع ناتج تعبيرها المورثي في الحالة العادية وفي حالة مرض (DMD) تم الحصول عليها بواسطة برنامج **Anagène**، أما الشكل "ب" من نفس الوثيقة فيوضح مرحلة من مراحل تركيب نوع من البروتينات عند خلايا حقيقيات النواة في وجود مضاد حيوي من عائلة **Aminoglycoside**



```
Comparaison avec alignement
                                   125            130            135
Traitement
Identités               ********************************** ********
DMD - Référence         AAAAATGTAATGAAAAATATCATGGCTGGATTGCAACAAACCAAC
IV-2 Allèle             -----------------------------------T--------
Traitement
Identités               *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Pro-DMD - Référence     LysAsnValMetLysAsnIleMetAlaGlyLeuGlnGlnThrAsn
Pro-IV-2 Allèle         -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sélection : 0/8 lignes
```

الشكل "أ"



الشكل "ب"

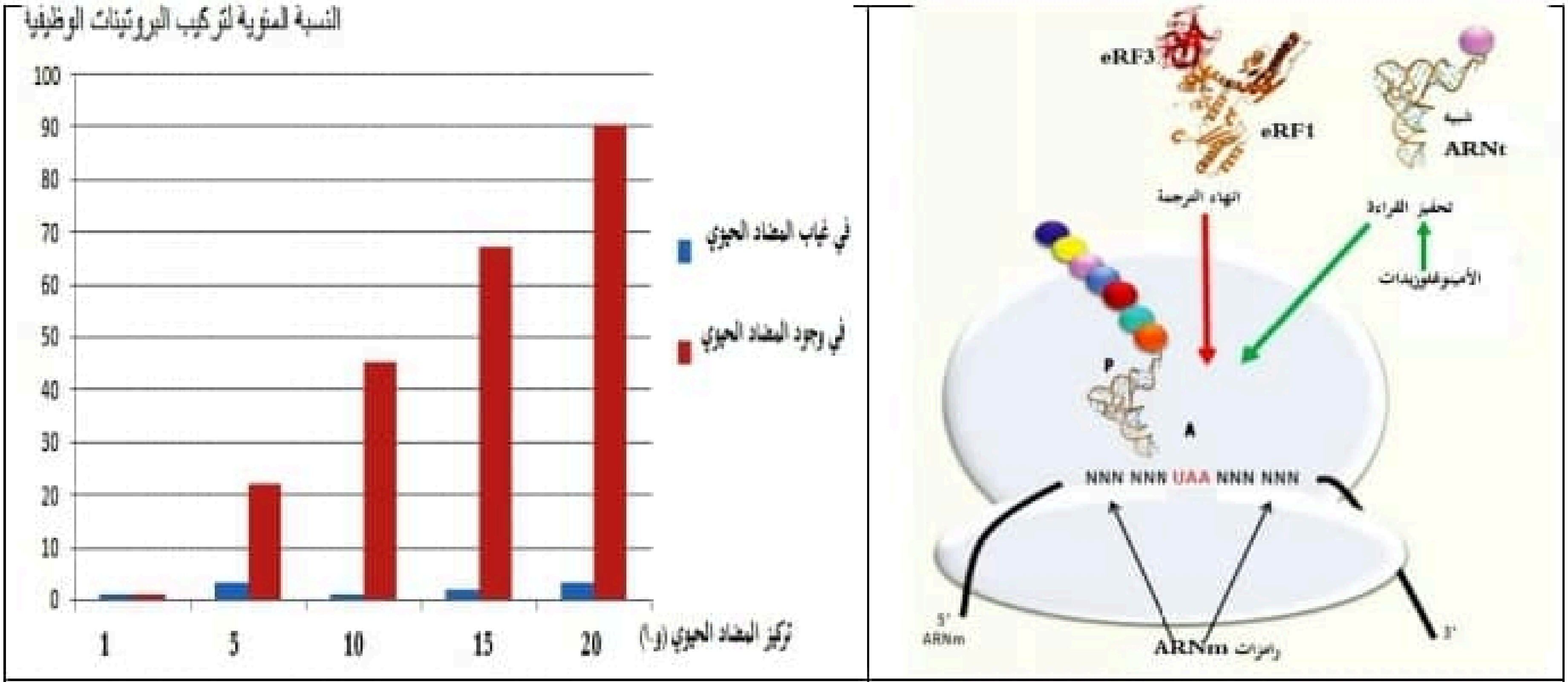
الوثيقة 1

1. باستغلال معطيات الوثيقة 1:

أ. وضح سبب مرض الخلل العضلي الدوشيني

ب. اقترح فرضية تفسر بها سبب استعمال هذا النوع من المضادات الحيوية في الأساليب العلاجية لعلاج الأمراض الوراثية.

الجزء الثاني: **لغرض معرفة آلية تأثير المضادات الحيوية من نوع الغليكوزيدات والتحقق من مدى صحة الفرضية السابقة نقترح عليك الدراسة التالية ، حيث** أن الغليكوزيدات تسمى كذلك بمحرضات "المحفزات العابرة" نظرا لقدرتها على تعزيز حث القراءة لرامزات ARNm من خلال الارتباط بموقع قراءة رامزات ARNm الموجود في تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم وذلك في وجود ARNt شبيهة للـARNt الموافق للرامزة المناسبة للموقع A للريبوزوم. من جهة أخرى توجد عوامل تسمى بالمعقدات eRF1 /eRF3 تدخل في نهاية مرحلة الترجمة خلال عملية تركيب البروتين تحفز تحرير السلسلة الببتيدية عن الـ ARNt الأخير . **كما تم تقدير نسبة تركيب** بروتينات وظيفية في وسط حضن به خلايا **تركب بروتينات غير وظيفية** وذلك في غياب المضادات الحيوية الغليكوزيدات وفي وجودها **بتراكيز متزايدة النتائج موضحة في الشكل** "ب" من الوثيقة 2



الشكل "أ"

الشكل "ب"

الوثيقة "2"

1. باستغلال معطيات الوثيقة 2 وضح سبب الاهتمام بهذا النوع من المضادات الحيوية وعلى ضوء ذلك تحقق من مدى صحة الفرضية السابقة.

الجزء الثالث: من خلال الدراسة السابقة ومعلوماتك أنجز مخططا توضح فيه التأثير الإيجابي والسلبي لاستعمال الغليكوزيدات في علاج الأمراض الوراثية.

اعمل بصمت ودع نجاحك يحدث الضجيج